

Level:1

1.安装与配置Anaconda

首先安装Anaconda，本人安在了D盘(后来导致了训练模型困难(ToT)和暂时的蓝屏)，因为我先前用过DEV(集成开发环境)写代码，所以又人工下了一份Python.打算用Pycharm这个集成开发环境完成这个项目;然后开始配置Anaconda，首先添加环境变量，添加完成后可以打开CMD输入conda info查看是否生效，然后给Anaconda更换包下载源(不换的话下载速度慢，而且会超时连接重新下载),在.condarc中将清华源粘贴过去就行,同样可以在CMD中输入conda info检查是否生效。为了便于管理文件和防止C盘爆炸，我给Anaconda更换了储存路径,我在D盘分别给环境和包创建了envs_dirs和pkgs_dirs,然后在CMD中输入

conda config -add envs_dirs [路径]

和

conda config -add pkgs_dirs [路径]

也是在CMD中用conda info检查

(在.condarc文件中添加的路径优先级较高,因为我用这种方法测试时忘了删添加的储存路径,是一个不存在的文件夹, 所以导致我最后文件还是下到了默认储存路径, 配置完之后一定要检查啊!)

2.创建独立虚拟环境

因为本人用的Pycharm, 所以是在Pycharm中创建新项目

(YOLO_Pycharm), 选择Anaconda环境,然后在终端中创建独立虚拟环境, 输入conda create -n [环境名]

Python=[version] (版本可省略,默认为用3.12.4)。 然后输入conda activate [环境名]来启用环境。

3. 安装GPU版Pytorch和YOLO依赖

**在激活的环境下输入对应自己
NVIDIA的Pytorch的pip安装即可完成
PS:环境可在envs_dirs文件夹中找到,包
可以在pkgs_dirs文件夹中找到**

Level2: 下载和标注数据集

**1. 下载CCPD数据集(网络问题导致标注
的包和一下其他包下载不下来,所以
使用自带标注)**

**2. 使用Python脚本将数据重命名(脚本
打包在文件里了)。**

**3. 使用Python脚本将数据集转成xml格
式(因为缺少一个包,我用的是网上现
成的,但是脚本写了)**

**4. 使用Python脚本将xml格式转换成txt
格式**

5. 生成最终数据集

Level3:划分数据集,配置并训练模型

1.划分数据集

本人采用的是基于文件夹的划分方式,分布于YOLOdemo01的根目录下(YOLOdemo01分布于YOLO_Pycharm下),名为data,包括images和labels,两者又都包括test,train,val

2.创建data.yaml配置文件

本人采用的是基于文件夹划分的data.yaml配置文件,我是用文本编辑器VScode写的,在导出时选择.yaml格式即可,分布于YOLOdemo01根目录下

```
! data.yaml ●
D: > YOLO_Pycharm > YOLOdemo01 > ! data.yaml
1  path: D:\YOLO_Pycharm\YOLOdemo01
2  train: data\images\train
3  val: data\images\val
4  nc: 1
5  names:
6  - licence plate
```

3.选择模型

本人选择的是yolov11.pt模型

4.开始训练

在终端中激活环境后输入

yolo train

model=yolov11pt

data=data.yaml

epochs=10 (轮次)

batch=8 (单次训练张数)

imgsz=640 (图片尺寸)

即可开始训练

Level4:使用训练好的模型推理

**我只进行了图像推理,在Anaconda 中
启用Python,然后输入**

```
import cv2
from ultralytics import YOLO
img_path = r"图像文件路径"
img = cv2.imread(filename=img_path)
model = YOLO(model="yolo11n.pt")
res = model(img)
annotated_img = res[0].plot()
cv2.imshow(winname="YOLOV8",
mat=annotated_img)
cv2.waitKey(delay=10000)
cv2.imwrite(filename="jieguo.jpeg",
img=annotated_img)
即可输出结果
```